

II. 운동과 에너지

7~12차시 · 속력과 등속 운동 · 자유 낙하 · 일 · 위치 에너지 · 운동 에너지

시험 대비 정리용 · 공식은 반드시 단위까지 외웁니다

공식 이 단원의 공식 다섯 개

$$\text{속력 } v = \text{거리 } s \div \text{시간 } t \quad (\text{m/s})$$

$$\text{자유 낙하 } v = 9.8 t \quad (\text{m/s})$$

$$\text{일 } W = F \times s \quad (\text{J} = \text{N} \cdot \text{m})$$

$$\text{위치 에너지 } E_p = 9.8 m h \quad (\text{J})$$

$$\text{운동 에너지 } E_k = \frac{1}{2} m v^2 \quad (\text{J})$$

다섯 개가 따로 있는 게 아니다. **힘이 물체를 움직이면 일(W)이고**, 그 일이 **높이에 저장되면 E_p , 속력으로 바뀌면 E_k** 다.

8차시 속력과 등속 운동

등속 운동 — 속력이 변하지 않는 운동. 같은 시간 동안 **같은 거리**를 간다.

그래프	모양	읽는 법
시간-거리	원점을 지나는 기울기 일정한 직선	기울기 = 속력
시간-속력	시간축과 나란한 수평선	아래 넓이 = 이동 거리

$$\text{단위 변환} \quad \text{km/h} \div 3.6 = \text{m/s} \quad \cdot \quad \text{m/s} \times 3.6 = \text{km/h}$$

- **등속 운동 사례** — 무빙워크, 에스컬레이터, 컨베이어 벨트, 케이블카
- **기록 타이머** — 일정한 시간 간격으로 점을 찍으므로, 점 사이 간격이 **일정하면 등속**, 점점 넓어지면 속력이 커지는 운동이다

자주 틀리는 곳 — 시간-거리 그래프의 기울기는 **속력**이고, 시간-속력 그래프의 **넓이**가 거리다. 두 그래프를 바꿔 읽는 실수가 가장 많다.

9차시 자유 낙하 운동

자유 낙하 — 공기 저항을 무시하고 **중력만** 받아 떨어지는 운동. 속력이 **매초 9.8 m/s씩** 일정하게 증가한다.

$$v = 9.8 t \quad (t\text{초 후의 속도})$$

그래프	모양
시간-속력	원점을 지나는 기울기 일정한 우상향 직선 (기울기 = 9.8)
시간-거리	점점 가팔라지는 곡선

가장 중요한 결론 — 진공에서는 **질량에 관계없이 같이 떨어진다**. 깃털과 볼링공이 동시에 바닥에 닿는다. 무거우면 빨리 떨어진다고 느끼는 것은 **공기 저항** 때문이다.

10차시 일

과학에서 **일** = 물체에 힘을 주어 **그 힘의 방향으로 이동**시켰을 때. 힘을 줘도 **움직이지 않으면 일은 0**이다.

$$W = F \times s \quad 1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$$

일을 한 경우	일을 하지 않은 경우 ($W = 0$)
물체를 들어 올린다 수레를 밀어 앞으로 보낸다	벽을 힘껏 밀었지만 벽이 그대로다 (이동 거리 = 0) 책을 들고 수평으로 걸었다 (힘은 위, 이동은 옆 → 방향이 다르다)

일과 에너지 — 에너지는 **일을 할 수 있는 능력**이다. 그래서 단위가 일과 같은 **J(줄)**이다. 물체에 일을 해 주면 그만큼 에너지가 늘어난다.

11차시 중력 위치 에너지

$$E_p = 9.8 m h \quad (m: \text{질량 kg}, h: \text{기준면에서의 높이 m})$$

- 높이가 같으면 **질량에 비례** — 질량 2배면 E_p 2배
- 질량이 같으면 **높이에 비례** — 높이 2배면 E_p 2배
- 물체를 들어 올릴 때 **중력에 대해 한 일**이 그대로 위치 에너지로 저장된다

기준면을 먼저 정한다 — 위치 에너지는 **기준면에서의 높이**로 정해진다. 기준면에서는 $h = 0$ 이므로 $E_p = 0$ 이다. "기준면에서 항상 최대"가 아니다.

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

질량에는 **비례**하지만 속력에는 **제곱으로** 비례한다. 속력이 **3배**가 되면 운동 에너지는 **9배**다.

구분	중력 위치 에너지 E_p	운동 에너지 E_k
공식	9.8 m h	$\frac{1}{2} m v^2$
무엇으로 정해지나	질량과 높이	질량과 속력
비례 관계	질량 $\propto$, 높이 $\propto$	질량 $\propto$, 속력의 제곱 $\propto$
단위	둘 다 J(줄)	

시험 단골 — 속력이 2배면 E_k 는 4배, 3배면 9배. "속력 3배 → 3배"로 답하는 실수가 매년 나온다. 자동차 제동 거리가 속력에 따라 급격히 길어지는 이유도 이것이다.

종합 한 장으로 다시 보기

운동을 기록하는 **법**(속력·그래프) → **중력이 만드는 운동**(자유 낙하) → **힘이 하는 일**(W) → **일이 저장된 형태**(E_p, E_k). 다음 단원에서 이 둘이 서로 바뀌는 이야기가 이어진다.

양	공식	단위	핵심
속력	$v = s / t$	m/s	시간-거리 그래프의 기울기
이동 거리	$s = v \times t$	m	시간-속력 그래프의 넓이
자유 낙하 속력	$v = 9.8 t$	m/s	질량과 무관
일	$W = F \times s$	J	힘 방향으로 이동해야 한다
위치 에너지	$E_p = 9.8 \text{ m h}$	J	기준면을 먼저 정한다
운동 에너지	$E_k = \frac{1}{2} m v^2$	J	속력의 제곱 에 비례

시험 단골 두 그래프 구분(기울기 vs 넓이) · 단위 변환 ÷3.6 · 자유 낙하는 질량 무관 · 벽을 미는 것은 일이 아님 · 속력 3배면 E_k 9배

오개념 무거우면 빨리 떨어진다(x , 공기 저항 때문) · 기준면에서 E_p 가 최대다($x, 0$ 이다) · 힘을 주면 항상 일을 한 것이다(x)